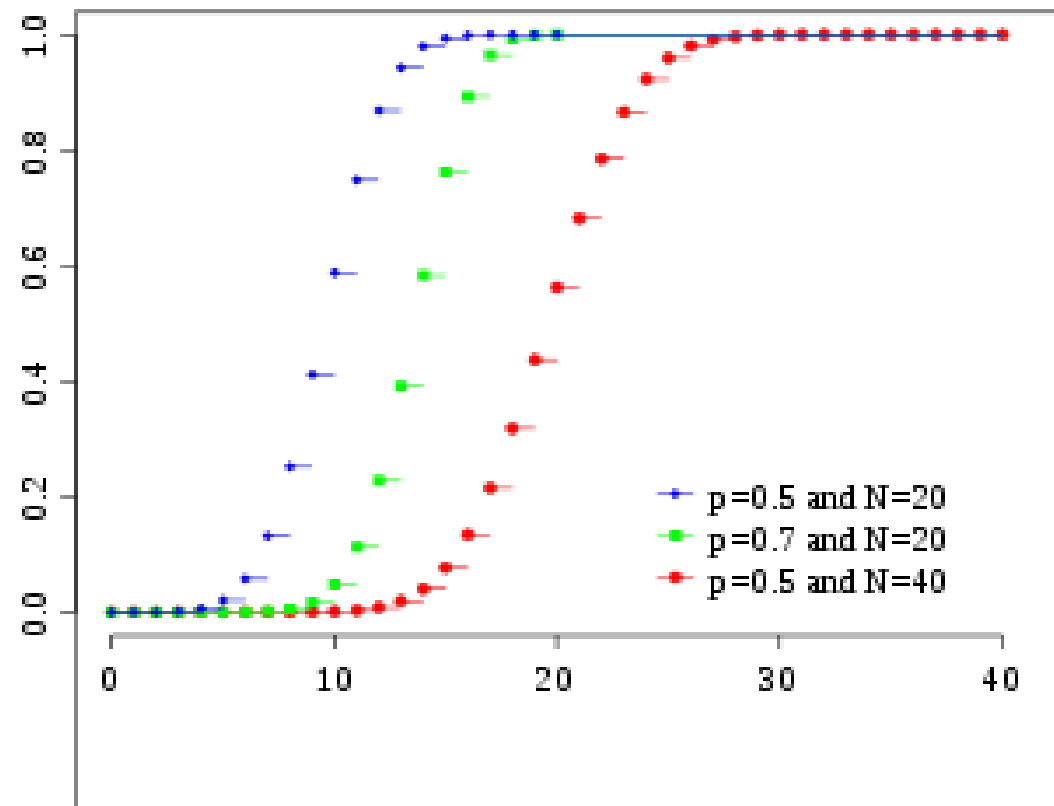


DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD DE VARIABLES DISCRETAS



DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

Experimento o ensayo de Bernoulli

- En honor al matemático suizo James Bernoulli.
- Cuando en un proceso aleatorio o experimento, llamado ensayo, puede ocurrir **sólo uno de dos resultados** mutuamente excluyentes (**éxito y fracaso**) se llama *ensayo de Bernoulli*.

Ejemplos: Vida o muerte, enfermo o sano.

- **éxito (1)** : la probabilidad de que resulte éxito se denota como **p**.
- **fracaso (0)** : la probabilidad de que resulte fracaso se denota como **1-p o q**.

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

Ejemplo:

En una clase hay 20 estudiantes: 12 mujeres y 8 hombres. Se extrae al azar un estudiante. Sea X una variable aleatoria tal que:

$$X(w) = \begin{cases} 0, & \text{si } w \text{ es hombre} \\ 1, & \text{si } w \text{ es mujer} \end{cases}$$

- ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar una mujer?

$$P(X = 1) = \frac{12}{20} = 0.6 \quad (p)$$

- ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar un hombre?

$$P(X = 0) = \frac{8}{20} = 0.4 \quad (q=1-p)$$

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

Proceso de Bernoulli

Secuencia de ensayos de Bernoulli si cumple las siguientes características:

1. En cada ensayo **ocurre uno de dos posibles resultados**, mutuamente excluyentes. Uno de los posibles resultados se denota como **éxito** y el otro como **fracaso**. (*Experimento o ensayo de Bernoulli*)
2. La **probabilidad de éxito** (denotada por p) **permanece constante** de un ensayo a otro, y la **probabilidad de fracaso**, ($1-p$ denotada por q).
3. Muestreo con reemplazo.
4. Los ensayos son independientes.

Variable Binomial

Variable aleatoria definida como el **número de éxitos observados** en un proceso de Bernoulli para **n ensayos**.

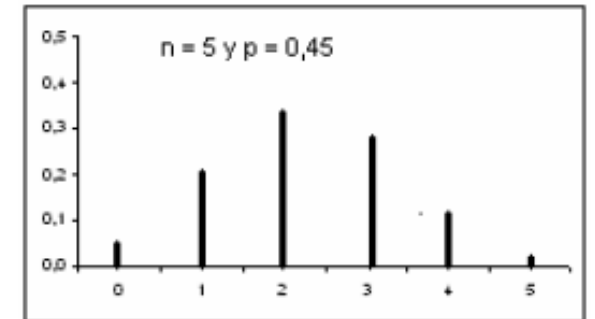
DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

Distribución de probabilidad binomial

Sea X una variable aleatoria. Se dice que X tiene **distribución binomial** si su función de probabilidad es:

$$f(x) = \begin{cases} \binom{n}{x} \cdot p^x \cdot (1-p)^{n-x}, & \text{si } x = \{0, 1, \dots, n\} \\ 0, & \text{en otros casos} \end{cases}$$

Donde n es el número de ensayos, p la probabilidad de éxito y x es el número de éxitos en los n ensayos.



***2 parámetros:** n y p .

***El experimento de Bernoulli** es un caso especial de una binomial con $n=1$.

$$\binom{n}{x} = \frac{n!}{x! \cdot (n-x)!}$$

$$n! = n \cdot (n-1)!$$

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

Distribución de probabilidad binomial

- **Media:** $\mu_x = E(X) = np$
- **Varianza:** $\sigma_x^2 = V(X) = np(1 - p) = npq$
- **Desviación estándar:** $\sigma_x = \sqrt{npq}$

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

Cálculo de probabilidad con R

Función de probabilidad f(x)

$$P(X = x) = c$$

```
dbinom(x,      #número de éxitos (x)
       size,   #número de ensayos (n)
       prob    #probabilidad de éxito (p)
       )
```

Función de distribución acumulada F(x)

$$P(X \leq x) = c$$

```
pbinom(q,      # número de éxitos (x)
       size,   #número de ensayos (n)
       prob,   #probabilidad de éxito (p)
       lower.tail = TRUE #Si TRUE, las probabilidades son P(X<=x).
                        #Si FALSE, las probabilidadesa son P(X > x)
       )
```

Cuántiles

$$P(X \leq x) = c$$

```
qbinom(p,      #Probabilidad de x (c)
       size,   #número de ensayos (n)
       prob,   #probabilidad de éxito (p)
       lower.tail = TRUE #Si TRUE, las probabilidades son P(X<=x).
                        #Si FALSE, las probabilidadesa son P(X > x)
       )
```

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

Ejemplo:

En una clase hay **20 estudiantes: 12 mujeres y 8 hombres**. El profesor **va obsequiar 3 libros**. Para esto toma 20 fichas iguales, pone en cada una el nombre de un estudiante diferente y las echa en un caja. Luego selecciona al azar una ficha, entrega el libro a la persona favorecida y **reintegra la ficha a la caja**. Repite esta operación dos veces más.

Sea **X** el **número de mujeres favorecidas en el sorteo**. La distribución de probabilidad de X es una distribución binomial de parámetros **n=3** y **p=12/20=0.6**.

- Escriba la función de probabilidad

$$f(x) = \begin{cases} \binom{3}{x} \cdot 0.6^x \cdot (1 - 0.6)^{3-x}, & \text{si } x = \{0,1,2,3\} \\ 0, & \text{si } x \neq \{0,1,2,3\} \end{cases}$$

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

Ejemplo:

- ¿Cuál es la probabilidad de que **ninguna mujer** salga favorecida?

$$P(X = 0) = f(0) = \binom{3}{0} \cdot 0.6^0 \cdot (1 - 0.6)^{3-0} = \frac{3!}{0! (3-0)!} \cdot 1 \cdot 0.4^3 = \frac{6}{1 \cdot 6} \cdot 1 \cdot 0.4^3 = 0.064$$

- ¿Cuál es la probabilidad de que **al menos 2 mujeres** salgan favorecidas?

$$P(X \geq 2) = 1 - F(1) = 1 - P(X \leq 1) = 1 - [f(0) + f(1)] = 1 - [0.0640 + 0.2880] = 0.648$$

x	f(x)	F(x)
0	0.0640	0.0640
1	0.2880	0.3520
2	0.4320	0.7840
3	0.2160	1.000
Total	1.0000	

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

Ejemplo:

- ¿Cuál es la probabilidad de que **menos de 3 mujer** salga favorecida?

$$P(X < 3) = P(X \leq 2) = F(2) = f(0) + f(1) + f(2) = 0.784$$

x	f(x)	F(x)
0	0.0640	0.0640
1	0.2880	0.3520
2	0.4320	0.7840
3	0.2160	1.000
Total	1.0000	

- ¿Cuál es la probabilidad de que salgan favorecidas **entre 1 y menos de 3 mujeres**?

$$P(1 \leq X < 3) = F(2) - F(0) = P(X \leq 2) - P(X \leq 0) = 0.72$$

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

Ejemplo:

- **Media:** $\mu_x = E(X) = np = 3 \cdot 0.6 = 1.8$ *El número promedio de mujeres favorecidas en el sorteo es de 1.8 mujeres.*
- **Varianza:** $\sigma_x^2 = V(X) = npq = 3 * 0.6 * 0.4 = 0.72$ *La variancia es de 0.72 mujeres al cuadrado.*
- **Desviación estándar:** $\sigma_x = \sqrt{npq} = \sqrt{0.72} = 0.8485$ *La desviación estándar es de 0.8485 mujeres.*